坪山街道坪山区档案馆、方志馆工程项目“3·11”一般高处坠落事故调查报告

坪山区“3·11”事故调查组

2024 年 4 月 30 日

目　录

一、事故基本情况.....1
（一）项目基本情况.....1
（二）事故相关单位基本情况.....2
（三）项目许可情况.....3
（四）事故发生单位、相关单位的安全管理情况.....3
（五）监管职责分工及落实情况.....6
二、事故经过及应急处置情况.....7
（一）事发经过.....7
（二）应急处置情况.....8
（三）事故应急处置评估.....8
三、事故造成人员伤亡及经济损失情况.....8
（一）事故伤亡情况.....8
（二）事故造成的直接经济损失.....8
四、司法鉴定情况.....9
五、现场勘查、其他调查情况.....9
（一）现场勘查情况.....9
（二）其他调查情况.....11
六、事故原因分析及事故性质.....12
（一）直接原因.....12
（二）间接原因.....13
（三）事故性质.....13
七、事故责任认定及处理建议.....13
（一）对事故有关单位的责任认定及处理建议.....13
（二）对事故有关人员的责任认定及处理建议.....14
八、事故主要教训和防范措施建议.....16
（一）事故主要教训.....16
（二）防范措施建议.....17

2024年3月11日7时10分许，坪山区档案馆、方志馆工程项目发生一起高处坠落事故，造成1人死亡。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第三条第（四）项、第十九条、第二十二条的规定，经区政府批准，成立由区应急管理局、坪山街道办事处，区住房和建设局、区群团工作部（区总工会）以及坪山公安分局为成员单位的“3·11”事故调查组，并邀请区纪委监委、区检察院相关负责同志参加事故调查，同时聘请相关专家组成技术分析小组参与技术调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘查、查阅资料、询问调查、技术鉴定、专家论证等方式，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡情况和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位、责任人员的处理建议及事故防范措施建议。

一、事故基本情况

（一）项目基本情况

项目名称为坪山区档案馆、方志馆工程，工程位于坪山街道坪山大道与丹梓大道交会处西南侧，项目合同额8.26亿元人民币，项目主要建设东西两栋塔楼，地下三层地上八层，包括综合档案馆、城建档案馆、人事档案室、方志馆等，总用地面积25688平方米，总建筑面积10.6万平方米，建筑总高度37.2米。

（二）事故相关单位基本情况

1.建设单位：深圳市坪山区建筑工务署(以下简称“坪山建筑工署”)，事业单位，注册资本693万元人民币，统一社会信用代码：12440300550312754X，法定代表人黄**，注册地址：深圳市坪山区坪山街道坪山大道5068号区府二办五楼东侧，负责政府投资建设项目的组织实施及监督管理工作。

2.施工单位：中建科技集团有限公司[1]（以下简称“中建科技公司”），成立于2015年4月1日，注册资本200000万元人民币，统一社会信用代码：91101063355160 68G，法定代表人孙**，注册地址：深圳市坪山区坪山街道坪山大道2007号创新广场B座B1901，经营范围包括施工总承包、工程项目管理等。建筑业企业资质证书编号为D344308678，有效期至2024年12月31日。

3.监理单位：深圳市中行建设工程顾问有限公司（下称“中行顾问公司”），成立于1992年1月23日，注册资本600万人民币，统一社会信用代码：9144030019220462 12，法定代表人郑**，注册地址：深圳市福田区深南大道深圳特区报业大厦28D，经营范围包括建设工程监理等。工程监理资质证书编号为E244006384，有效期至2024年4月29日。

[1] 合同签订情况：2021年8月13日，深圳市坪山区建筑工务署与中建科技公司签订坪山区档案馆、方志馆工程（施工）合同》（合同编号：施工-[2021]384700059），施工内容包含基础工程、土建工程、幕墙工程、装饰工程、电气工程、给排水工程、通风空调工程、防排烟工程、消防水工程等,合同工期为1186日历天。

4.专业分包[2]单位：深圳市联生建筑劳务有限公司[3]（以下简称“联生建筑公司”），成立于2011年4月28日，统一社会信用代码：91440300692500208J，法定代表人蓝**，注册地址：深圳市罗湖区莲塘街道仙湖社区国威路68号国威商务大厦1602A-1603A。建筑业企业资质证书编号为D344137596，资质等级：模板脚手架专业承包不分等级，有效期至2028年12月28日。

（三）项目许可情况

2021年9月27日，深圳市坪山区住房和建设局颁发《建筑工程施工许可证》，工程编号为2018-440317-47-01-71739001。

（四）事故发生单位、相关单位的安全管理情况

1.联生建筑公司安全管理情况

（1）相关人员情况

任*，男，49岁，汉族，身份证号：5108241974********，湖南岳阳人，联生建筑公司专业分包项目经理，负责模板脚手架专业分包项目全部管理和施工。

（2）安全管理情况

联生建筑公司建立了安全管理组织机构，配备有专职安全管理人员，制订了安全生产岗位责任制，并组织班前教育活动和安

[2] 《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》第五条第二款：本办法所称专业工程分包，是指施工总承包企业（以下简称专业分包工程发包人）将其所承包工程中的专业工程发包给具有相应资质的其他建筑业企业（以下简称专业分包工程承包人）完成的活动。

[3] 合同签订情况：2023年6月20日，联生建筑公司与中建科技公司签订《建设工程施工分包合同（模板脚手架专业分包合同2022版）》，合同工程内容为坪山区档案馆、方志馆项目的模板脚手架专业分包工程，具体根据施工图纸约定的所有范围，模板及支撑体系，脚手架搭拆工程以及砌体供应等一切招标文件的范围内容。计划工期为730日历天，开工日期为2023年7月1日，完工日期为2025年6月30日。

全技术交底，发放劳动防护用品，2024 年 2 月 20 日与中建科技公司签订了《项目安全生产协议书》。

（3）存在的问题

①未按水平兜网施工方案[4]施工，支模架和电梯井架之间未做防护[5]；

②施工现场安全管理不到位，木工在未经验收的 A2-1 区支模架体上转运材料，违规作业。

2.中建科技公司安全管理情况

（1）相关人员情况

杨*，男，50 岁，汉族，身份证号：3624211973********，广东深圳人，中建科技公司坪山区档案馆、方志馆工程施工总承包项目经理部的负责人[6]，担任项目经理，负责整个总承包项目全面管理和实施全过程。

4 《坪山区档案馆、方志馆工程水平兜网施工方案》（2023 年 8 月）第三章 水平兜网施工方法 1：支模架体与电梯井道架体之间空隙、支模架体与外脚手架体之间空隙统一将水平兜网连续设置到架体立杆处，不得存在水平兜网缺口。

5 《建设工程安全文明施工标准》（SJG 46 – 2023）4.5.5 支撑架拉结与防护应符合下列规定 4：:当支撑脚手架搭设高度超过两步架或 3.5m 时,支撑架体应设置水平安全防护兜网;水平安全防护兜网应在架体搭设过程中同步设置,水平兜网应设置在模板支撑架体竖向第一道横杆上;水平兜网应固定牢靠,能满足抗冲击力要求,不得使用安全网代替水平兜网;高支模架体可在第二道横杆挂设第一道水平兜网,向上每 3 步架或 4.5m 设置一道水平兜网,最上一道水平兜网应靠近作业面。

6 《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》第三条第二款：项目负责人，是指取得相应注册执业资格，由企业法定代表人授权，负责具体工程项目管理的人员。
第十七条：项目负责人对本项目安全生产管理全面负责，应当建立项目安全生产管理体系，明确项目管理人员安全职责，落实安全生产管理制度，确保项目安全生产费用有效使用。
第十八条：项目负责人应当按规定实施项目安全生产管理，监控危险性较大分部分项工程，及时排查处理施工现场安全事故隐患，隐患排查处理情况应当记入项目安全管理档案；发生事故时，应当按规定及时报告并开展现场救援。
《建设工程安全生产管理条例》第二十一条第二款：施工单位的项目负责人应当由取得相应执业资格的人员担任，对建设工程项目的安全施工负责，落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程，确保安全生产费用的有效使用，并根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患，及时、如实报告生产安全事故。
第五十条第二款：实行施工总承包的建设工程，由总承包单位负责上报事故。

刘*，男，28岁，汉族，身份证号：4103051995********，广东深圳人，中建科技公司坪山区档案馆、方志馆工程施工总承包项目经理部的专职安全生产管理人员[7]，担任项目安全总监，负责整体总承包项目的安全生产管控工作和对分包单位生产安全管理。

（2）安全管理情况

中建科技公司于2021年8月29日成立了坪山区档案馆、方志馆工程施工总承包项目经理部，建立了项目部安全管理机构，制订了项目部安全生产责任制度和安全管理制度；依法制订了项目部安全教育培训计划，组织开展员工三级安全教育培训；组织开展安全检查和巡查，有事故隐患整改记录；开展了生产安全事故应急资源调查，编制了项目部综合应急预案，并于2024年1月份开展了1次突发疾病桌面演练，3月份开展了1次消防应急演练。

（五）监管职责分工及落实情况

1.区住房和建设局。承担区管房屋市政工程项目（以下简称“区管项目”）的质量安全监督职责，依法委托区建设工程质量安全监督站（以下简称“区质安站”）对区管工程项目实施监督检查。

7 《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》第三条第三款：专职安全生产管理人员，是指在企业专职从事安全生产管理工作的人员，包括企业安全生产管理机构的人员和工程项目专职从事安全生产管理工作的人员。
第二十条：项目专职安全生产管理人员应当每天在施工现场开展安全检查，现场监督危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案实施。对检查中发现的安全事故隐患，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告项目负责人和企业安全生产管理机构。项目负责人应当及时处理。检查及处理情况应当记入项目安全管理档案。

落实工作情况：2021年9月27日至2024年3月10日，区质安站依法对该工程项目监督检查90次，开展防高坠专项行动2次，发出安全责令整改通知书51份、责令停工通知书4份，黄色警示1份、红色警示2份，实施行政处罚2次，排查治理隐患问题176条，对存在的隐患进行了整改闭合跟踪。

经调查，暂未发现区住房和建设局及相关监管人员履职不到位的情况。

2.坪山街道办事处。承担权限范围内城市建设、市政设施建设等政府投资项目的管理工作，以及工程项目的质量及建筑安全监督工作，参与处理权限范围内的建筑安全事故、建设工程劳资纠纷等。

落实工作情况：2024年1月4日至2024年3月7日，坪山街道办事处共出动36人次，对坪山区档案馆、方志馆工程项目开展安全巡查12次，排查隐患问题25处，发出安全监督检查意见书3份，对存在的隐患进行了整改闭合跟踪。

经调查，暂未发现坪山街道办事处及相关监管人员履职不到位的情况。

二、事故经过及应急处置情况

（一）事发经过

2024年3月11日6时48分，坪山区档案馆、方志馆项目工地召开早班会后，联生建筑公司木工班组的木工肖乾华去A2-1区三层支模架体上接应1#塔吊吊运的钢管。7时10分左右，肖

乾华身穿雨衣，头戴安全帽，未系安全带，从A2-1区三层支模架体上方由西向东行走，到达东南侧电梯井道架与脚手架架体之间指定的位置准备接应吊钩时，不慎跌落至三层底板，坠落高度约4.77米。现场木工班组长梁**立即跑向肖乾华坠落位置，并看到肖乾华躺在地上，安全帽掉地旁边，眼睛合闭，没有言语，呼吸微弱，脸色变黑，梁**就立即打电话向综合工长刘*报告并呼叫其他工友过来抢救。

事发后，综合工长刘*立即电话向联生建筑公司专业分包项目经理任*及总包中建科技公司项目安全总监刘*报告，并立即赶到事发点，现场人员将肖乾华放在吊斗内，吊运至项目部门口，刘*等人立即驾驶项目部小货车于8时10分将肖乾华送至签订医疗合作协议的深圳仁安医院[8]，经该医院急诊科医生检查后发现伤者已无生命体征。随后任*、梁**联系死者亲属，后于10时30分将死者送至深圳平乐骨伤科医院（坪山区中医院）。

（二）应急处置情况

3月11日12时50分，区建筑工务署接到中建科技公司项目经理杨*的事故报告，确认情况后报区总值班室，区应急管理局、区住房和建设局、坪山街道办事处和坪山公安分局相关人员立即赶赴现场处置。区住房和建设局下达了停工令，区应急管理局组织对事故展开初步调查，并按时上报事故；坪山街道办事处牵头成立善后工作专班，协调善后处理工作事宜。各单位各司其

8 中建科技集团有限公司与深圳仁安医院于2023年8月1日签订《医疗协作单位协议书》，协议约定1.如中建科技集团有限公司有需要，深圳仁安医院接通知后马上安排救护车赶赴现场急救并免费接患者到院治疗。2.来院后，实行三免政策：免门诊、住院挂号费，免病例工本费，如需手术第一时间安排。

职，密切协作，事态迅速得到控制，没有发生次生伤害。

（三）事故应急处置评估

政府及相关部门在该起事故应急处置中，信息报送及时、应急响应迅速，响应程序正确，未出现政府相关部门（单位）和工作人员失职、渎职情况。

三、事故造成人员伤亡及直接经济损失情况

（一）事故伤亡情况

肖乾华（死者），男，居民身份证号：51102119681********，55岁，汉族，初中学历，住址：四川内江市东兴区双桥镇回龙村13组36号，联生建筑公司木工班组木工，无架子工证。

（二）事故造成的直接经济损失

经统计，事故共造成直接经济损失205万元人民币（含一次性工亡补助金、供养直系亲属抚恤金、意外伤害保险赔偿金、丧葬补助金、交通费等有关全部费用）。

四、司法鉴定情况

2024年3月14日，坪山公安分局坪山派出所委托广东中一司法中心鉴定肖乾华死因。2024年3月25日出具司法鉴定意见书，鉴定意见：被鉴定人肖乾华符合触碰较大面积之钝性物体（如高坠）致颅脑损伤死亡，其余脏器出血则加速了死亡过程。

五、现场勘查和其他调查情况

2024年3月17日，区住房和建设局受事故调查组委托聘请了3名专家组成技术分析小组，对“3·11”事故现场进行勘查。

通过现场勘查、调阅资料、专家分析论证，于 3 月 24 日提交了事故技术分析报告，基本情况如下:

（一）现场勘查情况

事发项目目前处于主体结构施工阶段，按照施工区分为 10 个分区，分别是 A1 区至 A4 区及 B1 区、B2 区，其中 A1、A2、A3、A4 区各自再分两个小区；事发前 A2-1 区施工至三层墙柱、四层梁板，事发部位为四层板面 7-8 轴交 D-E 轴电梯井道架体与支模架体之间（图 1，图 2），无安全水平兜网。坠落点位于 A2-1 区支模架（图 3）与电梯井道架间的三层结构板面上，经测量，死者坠落高度约 4.77 米（图 4）。

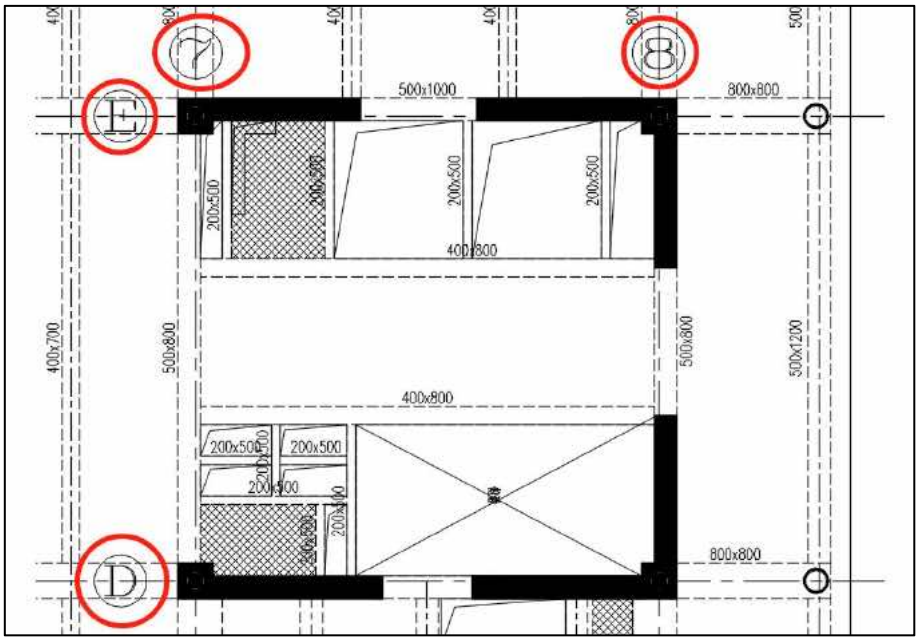


图 1　施工设计平面图

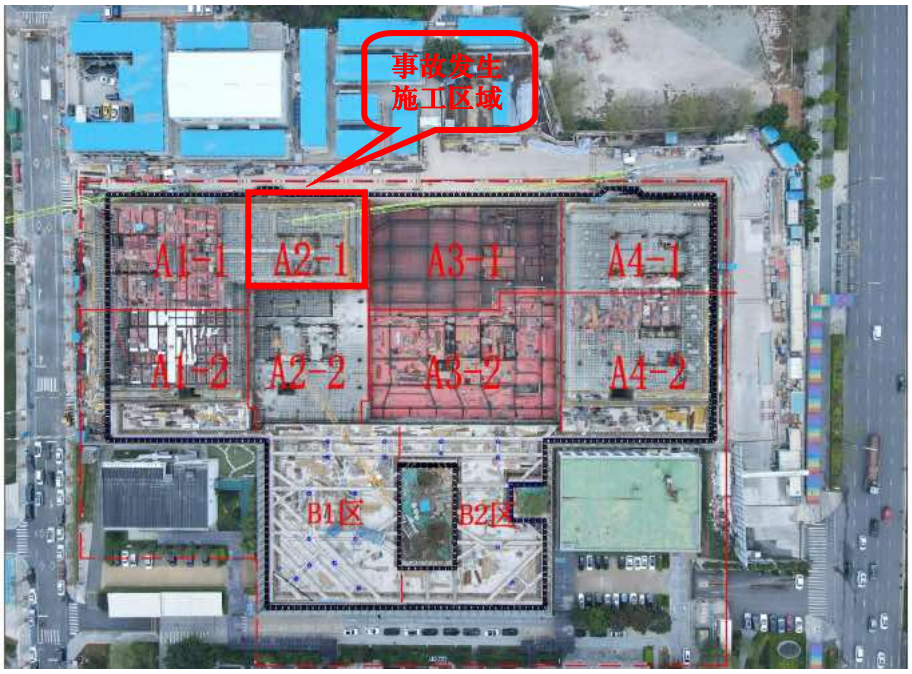


图 2 现场施工区域情况

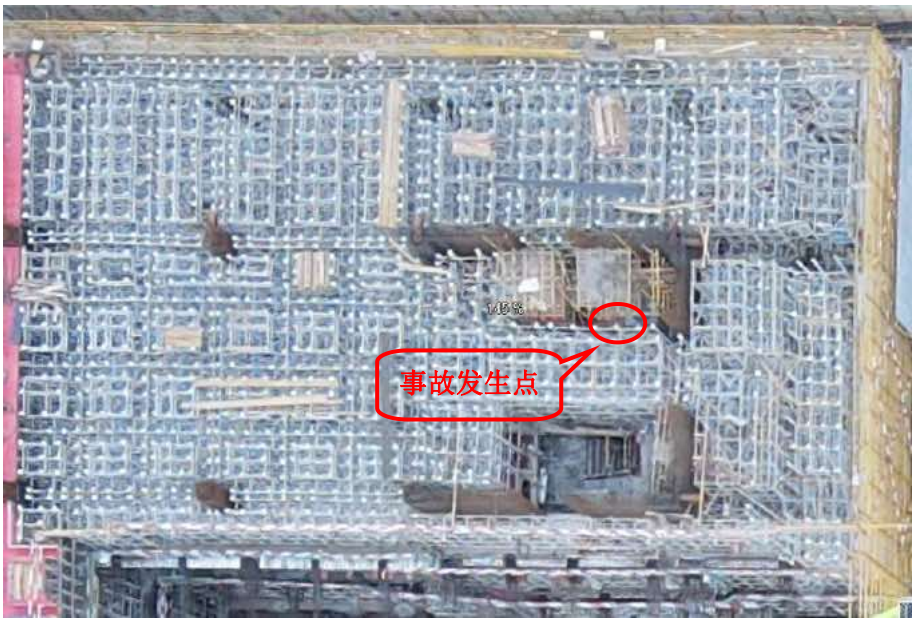


图 3 A2-1 区域支模架体事故发生位置

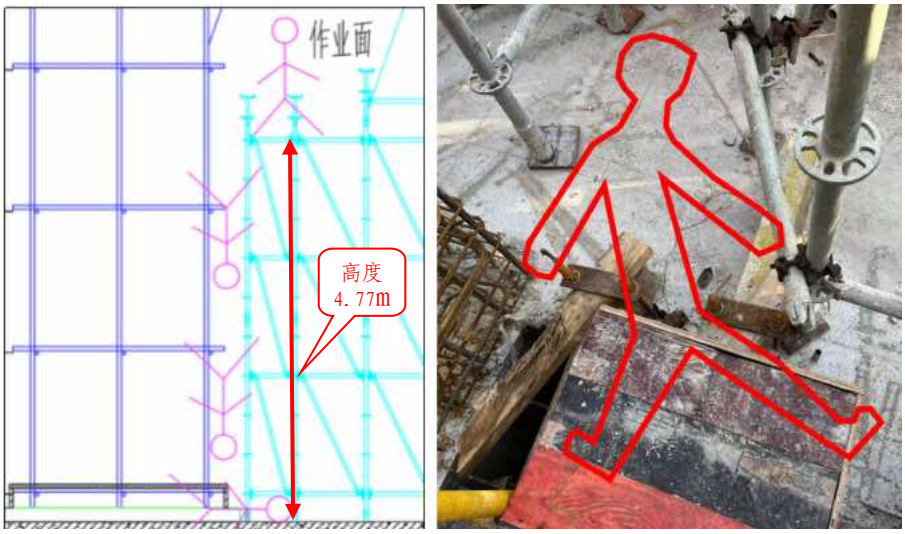


图 4 坠落高度及坠落点位置

（二）其他调查情况

经调查，发现下列情况:

1.肖乾华三级安全教育等情况。2024 年 2 月 26 日、2 月 28 日及 3 月 2 日，中建科技公司分别对肖乾华等新员工开展了三级安全教育培训；联生建筑公司于 3 月 2 日与肖乾华等新员工签订了劳动合同，发放了安全帽、安全带等劳动防护用品。

2.死者为木工班组杂工，无高处作业证[9]和建筑架子工证[10]，登高从事支模架体接应材料等相关作业[11]。

3.经核查，出事的 A2-1 区域三层支模架体由架子工班组于

9 《中华人民共和国安全生产法》第三十条规定：生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。
特种作业人员的范围由国务院应急管理部门会同国务院有关部门确定。

10 《建筑施工特种作业人员管理规定》（建质[2008]75 号）第三条 建筑施工特种作业包括：（二）建筑架子工；第四条 建筑施工特种作业人员必须经建设主管部门考核合格，取得建筑施工特种作业人员操作资格证书（以下简称“资格证书”），方可上岗从事相应作业。

11 （《关于印发起重机械、基坑工程等五项危险性较大的分部分项工程施工安全要点的通知》（建安办函[2017]12 号）附件 5 第三条：模板支架搭设、拆除人员必须取得建筑施工特种作业人员操作资格证书。，

3 月 8 日搭设完工，事故发生时未经验收[12]。

4. A2-1 区域三层支模架体水平安全兜网由杂工班组于 3 月 9 日进行挂网，出事区域未搭设水平安全兜网。

5. 天气情况。经查询，事发当天为中雨见晴，北风 2 级；事发时坪山街道平均雨量 0.6 毫米，对事故发生未造成影响。

六、事故原因分析及事故性质

通过现场勘查、询问了解、查阅资料及委托第三方鉴定，综合分析认定:

（一）直接原因

肖乾华安全意识不强，违章作业，无建筑架子工证且未佩戴安全带，违规在未经验收的 A2-1 区域三层支模架体上接应转运材料，不慎发生坠落导致本起事故。

（二）间接原因

联生建筑公司安全防护措施不到位，未按施工方案要求在事发区域设置水平兜网；安全教育培训工作不到位；未及时发现并制止肖乾华高处作业未佩戴安全带且无建筑架子工证进入未经验收的 A2-1 区域支模架体上的违规行为；现场安全管理不到位。

（三）事故性质

经调查认定，“3 · 11”高处坠落事故是一起一般生产安全责任事故。

七、事故责任认定及处理建议

[12] 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住房城乡建设部 2018 年第 37 号令）第二十一条：对于按照规定需要验收的危大工程，施工单位、监理单位应当组织相关人员进行验收。验收合格的，经施工单位项目技术负责人及总监理工程师签字确认后，方可进入下一道工序。

（一）对事故相关单位的责任认定及处理建议

1.联生建筑公司。作为专业分包单位，未按照施工方案的要求在事发区域设置水平兜网，安全防护措施不到位；安全培训工作不到位，未保证从业人员具备必要的安全生产知识、遵守有关安全生产规章制度和安全操作规程，导致肖乾华未佩戴安全带进行高处作业；开展高处作业未安排专人进行现场管理，现场安全管理不到位；未督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；未监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用劳动防护用品；未及时发现并制止肖乾华无建筑架子工证进入未经验收的 A2-1 区域支模架体上接应吊钩，导致事故的发生。联生建筑公司对事故发生负有主要责任。其以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》的有关规定，建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》的相关规定对其行处理。

2.中建科技公司，作为施工总承包单位，虽然依法建立健全了安全生产管理机构和各项安全生产责任制度，开展了安全教育培训和应急演练，与专业分包公司签订了安全生产管理协议，明确了各自的安全生产管理职责，并对专业分包联生建筑公司安全生产工作进行了统一协调管理，但在落实预防高处坠落和事故救援的应急预案管理上仍存在不足，致使项目经理未能落实事故报告制度[13]，未立即向当地有关主管部门报告事故情况，建议由区住房和建设局予以警示约谈并全区通报。

[13] 《坪山区档案馆、方志馆工程应急准备和响应方案（综合应急预案）》第五章第二节处理程序 2.事故救援：项目部负责人在接到重伤、伤亡事故报告后，应立即向当地有关主管部门报告。

（二）对事故有关人员的责任认定及处理建议

1.事故直接责任人员

肖乾华，安全意识淡薄，未取得特种作业操作证、未按规定佩戴和使用安全带从事高处作业，导致其本人发生坠落事故。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》的有关规定，对事故发生负有直接责任，鉴于其已死亡，建议免予追究其责任。

2.事故有关责任人员

任*，作为联生建筑公司专业分包项目经理，未认真履行安全生产岗位职责，未严格按照模板脚手架水平兜网搭设技术方案进行施工，施工现场管理不到位，未检查本单位项目的安全生产状况和及时排查处理施工现场事故隐患；未制止和纠正肖乾华未佩戴安全带进行高处作业的行为，对事故的发生负有管理责任；其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》的有关规定，建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》的相关规定对其进行处理。

杨*，作为中建科技公司项目负责人，接到事故报告后，未立即向属地安全生产监督管理部门或者负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第 493 号令）的有关规定，建议由区应急管理局依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第 493 号令）的相关规定对其进行处理。

刘*，作为中建科技公司项目安全总监，履行安全工作不到

位，项目安全防护措施工作落实不到位，未督促落实本单位安全生产整改措施[14]，未全面检查本单位项目的安全生产状况和及时排查生产安全事故隐患，导致事故的发生。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》的有关规定，建议由区住房和建设局依据《中华人民共和国安全生产法》的相关规定对其进行处理。

八、事故主要教训和防范措施建议

（一）事故主要教训

通过调查发现，本次事故存在以下四个方面的问题：一是作业人员安全意识淡薄、违规从事高处作业；二是作业现场安全防护措施不到位；三是企业对作业人员进场前的健康体检审查把关不严；四是企业对作业人员的教育培训和现场安全管理不到位。

（二）防范措施建议

1.坪山区建筑工务署要进一步落实安全生产首要责任。区建筑工务署要认真吸取事故教训，落实安全生产首要责任，统筹建设工程安全生产管理协调，强化工程安全生产检查，牵头落实安全隐患排查治理工作，定期开展风险评估和危害辨识，针对高风险作业、设备、场所和岗位，建立分级管控制度，及时发现和消除各类事故隐患，防患未然。

2.联生建筑公司要切实加强建筑施工安全管理。联生建筑公司要认真汲取事故教训，举一反三抓好施工安全管理，认真落实企业安全生产主体责任。一是抓好员工的入职体检和定期体检，

[14] 2024 年 3 月 8 日，深圳市中行建设工程顾问有限公司在坪山区档案馆、方志馆工程项目施工现场巡查发现，有工人在未验收的 A2-1 区三层模板架体上材料作业，对施工总承包单位中建科技集团有限公司发出了《安全隐患整改通知》（编号：ZH-41），要求进行整改，“A2-1 区三层模板架体未验收禁止上材料作业”。

分类分区域安排作业人员工作，对患有器质性心脏病、癫痫病、眩晕症等职业禁忌症和年老体弱等人员，一律不准进行高处作业；二是进一步抓好员工三级安全教育培训和全员再教育再培训，提高全员安全意识和自我防护能力；三是深入开展安全检查和隐患排查，切实加强施工现场安全管理，全面排查治理事故隐患，确保施工安全。

3.中建科技公司要加强对专业分包单位的统一协调管理。要建立健全建筑施工安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，加强施工现场事故隐患整改措施落实，及时纠正违规作业行为；要加强对项目经理部负责人的教育培训和管理，进一步完善应急预案，定期组织应急演练，确保“人人讲安全，个个会应急”。

4.行业主管部门和属地街道要加强建筑工地的安全巡查检查。区行业主管部门和属地街道要按照“三管三必须”原则，持续加大建筑工地抽查巡查力度和频次，督促企业落实安全生产主体责任，加强安全生产教育培训，全面治理建筑施工安全隐患，确保建筑施工领域安全生产形势稳定。

坪山区“3·11”事故调查组

2024年4月30日